



## (12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 221992748 U

(45) 授权公告日 2024. 11. 12

(21) 申请号 202420687951.X

(22) 申请日 2024.04.03

(73) 专利权人 清华大学

地址 100084 北京市海淀区清华园

(72) 发明人 曾云一 余娟 林波荣 周浩

(74) 专利代理机构 北京三友知识产权代理有限公司 11127

专利代理师 王天尧

(51) Int. Cl.

G01D 21/02 (2006.01)

G01D 11/24 (2006.01)

G01D 11/26 (2006.01)

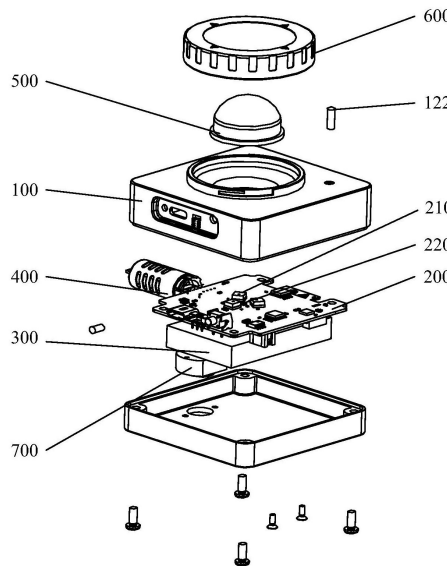
权利要求书2页 说明书6页 附图7页

(54) 实用新型名称

光热环境监测装置

(57) 摘要

本实用新型公开了一种光热环境监测装置，涉及光热环境监测技术领域；该装置包括：设备壳体、控制主板、滤光光谱传感器、照度传感器、充电电池、温湿度采集组件；其中，滤光光谱传感器用于监测外部环境的光谱，照度传感器用于监测外部环境的照度，滤光光谱传感器和照度传感器相邻设置于控制主板上；温湿度采集组件用于监测外部环境的温度和湿度，可拆卸地安装于设备壳体外部，与控制主板电连接；充电电池与控制主板电连接；控制主板、滤光光谱传感器、照度传感器和充电电池设置于设备壳体中；设备壳体上开设有透光口，所述透光口与滤光光谱传感器、照度传感器在控制主板上的位置对应。



1. 一种光热环境监测装置,其特征在于,包括:设备壳体(100)、控制主板(200)、滤光光谱传感器(210)、照度传感器(220)、充电电池(300)、温湿度采集组件(400);

其中,滤光光谱传感器(210)用于监测外部环境的光谱,设置于控制主板(200)上;

照度传感器(220)用于监测外部环境的照度,设置于控制主板(200)上;

温湿度采集组件(400)用于监测外部环境的温度和湿度,可拆卸地安装于设备壳体(100)外部,与控制主板(200)电连接;

充电电池(300)与控制主板(200)电连接;

控制主板(200)、滤光光谱传感器(210)、照度传感器(220)和充电电池(300)设置于设备壳体(100)中;

设备壳体(100)上开设有透光口,所述透光口与滤光光谱传感器(210)、照度传感器(220)在控制主板(200)上的位置对应。

2. 如权利要求1所述的光热环境监测装置,其特征在于,温湿度采集组件(400)包括:温湿度采集模块(410)、模块支架(420);

其中,模块支架(420)为圆筒结构,温湿度采集模块(410)设置于模块支架(420)内部;

模块支架(420)的端部设置有支架卡扣(422),设备壳体(100)设置有支架安装孔(130);模块支架(420)通过支架卡扣(422)与支架安装孔(130)的匹配位置,可拆卸地安装于设备壳体(100)外部。

3. 如权利要求2所述的光热环境监测装置,其特征在于,所述模块支架(420)的圆周壁设置有多透气孔(421)。

4. 如权利要求1所述的光热环境监测装置,其特征在于,还包括:余弦校正器(500);

其中,余弦校正器(500)设置于设备壳体(100)的透光口处,余弦校正器(500)与控制主板(200)电连接。

5. 如权利要求4所述的光热环境监测装置,其特征在于,还包括:保护盖(600);

其中,保护盖(600)用于保护余弦校正器(500),保护盖(600)在设备壳体(100)的透光口处与设备壳体(100)可拆卸连接。

6. 如权利要求5所述的光热环境监测装置,其特征在于,保护盖(600)的内侧壁设置有卡扣凸起(610),设备壳体(100)的透光口处延伸设置有连接边(140),连接边(140)的外壁设置有L型卡槽(141);

保护盖(600)通过卡扣凸起(610)嵌入L型卡槽(141)中,与设备壳体(100)可拆卸连接。

7. 如权利要求1所述的光热环境监测装置,其特征在于,还包括:云台螺母(700);

其中,云台螺母(700)设置有螺纹连接孔(710);设备壳体(100)设置有螺母安装孔(180);螺纹连接孔(710)与螺母安装孔(180)相匹配。

8. 如权利要求1所述的光热环境监测装置,其特征在于,还包括:充电状态指示灯(110)、设备状态指示灯(120);

其中,充电状态指示灯(110)、设备状态指示灯(120)设置于设备壳体(100)上;充电状态指示灯(110)、设备状态指示灯(120)分别与控制主板(200)电连接。

9. 如权利要求8所述的光热环境监测装置,其特征在于,设备状态指示灯(120)包括:LED灯(121)和导光柱(122);

LED灯(121)设置于控制主板(200)上;

导光柱(122)从设备壳体(100)内部延伸至设备壳体(100)外部,穿过设备壳体(100)与LED灯(121)连接。

10.如权利要求9所述的光热环境监测装置,其特征在于,设备壳体(100)的内壁设置有光屏蔽结构(150);

其中,光屏蔽结构(150)环绕于导光柱(122)和LED灯(121),用于阻挡LED灯(121)发出的光线射向滤光光谱传感器(210)和照度传感器(220)。

## 光热环境监测装置

### 技术领域

[0001] 本实用新型涉及光热环境监测技术领域,尤其涉及一种光热环境监测装置。

### 背景技术

[0002] 本部分旨在为权利要求书中陈述的本实用新型实施例提供背景或上下文。此处的描述不因为包括在本部分中就承认是现有技术。

[0003] 光环境和热湿环境对人员健康、工艺生产等都有着关键影响,因此对光谱、照度、温度和湿度的全方位监测至关重要。

[0004] 在现有技术中,对光环境(光谱和照度)和热湿环境(温度和湿度)分别有不同的测量仪器。温度和湿度的测量采用电容式传感器,对于光环境的监测通常采用CCD阵列式光电传感器,CCD阵列式光电传感器体积较大,功耗较大,导致发热量大,无法与测量温湿度的传感器集成在一个设备中;在对光环境和热湿环境的监测时,工作人员需要同时准备测量温湿度的传感器和CCD阵列式光电传感器,导致使用便利性较差。

### 实用新型内容

[0005] 在本实用新型实施例中提出了一种光热环境监测装置,可以将测量温湿度的传感器和测量光谱和照度的传感器集成在同一装置中,提高了使用便利性,包括:设备壳体、控制主板、滤光光谱传感器、照度传感器、充电电池、温湿度采集组件;

[0006] 其中,滤光光谱传感器用于监测外部环境的光谱,照度传感器用于监测外部环境的照度,滤光光谱传感器和照度传感器相邻设置于控制主板上;

[0007] 温湿度采集组件用于监测外部环境的温度和湿度,可拆卸地安装于设备壳体外部,与控制主板电连接;

[0008] 充电电池与控制主板电连接;

[0009] 控制主板、滤光光谱传感器、照度传感器和充电电池设置于设备壳体中;

[0010] 设备壳体上开设有透光口,所述透光口与滤光光谱传感器、照度传感器在控制主板上的位置对应。

[0011] 进一步地,温湿度采集组件包括:温湿度采集模块、模块支架;

[0012] 其中,模块支架为圆筒结构,温湿度采集模块设置于模块支架内部;

[0013] 模块支架的端部设置有支架卡扣,设备壳体设置有支架安装孔;模块支架通过支架卡扣与支架安装孔的匹配位置,可拆卸地安装于设备壳体外部。

[0014] 进一步地,所述模块支架的圆周壁设置有多个透气孔。

[0015] 进一步地,光热环境监测装置还包括:余弦校正器;

[0016] 其中,余弦校正器设置于设备壳体的透光口处,余弦校正器与控制主板电连接。

[0017] 进一步地,光热环境监测装置还包括:保护盖;

[0018] 其中,保护盖用于保护余弦校正器,保护盖在设备壳体的透光口处与设备壳体可拆卸连接。

[0019] 进一步地,保护盖的内侧壁设置有卡扣凸起,设备壳体的透光口处延伸设置有连接边,连接边的外壁设置有L型卡槽;

[0020] 保护盖通过卡扣凸起嵌入L型卡槽中,与设备壳体可拆卸连接。

[0021] 进一步地,光热环境监测装置还包括:云台螺母;

[0022] 其中,云台螺母设置有螺纹连接孔;设备壳体设置有螺母安装孔;螺纹连接孔与螺母安装孔相匹配。

[0023] 进一步地,光热环境监测装置还包括:充电状态指示灯、设备状态指示灯;

[0024] 其中,充电状态指示灯、设备状态指示灯设置于设备壳体上;充电状态指示灯110、设备状态指示灯分别与控制主板电连接。

[0025] 进一步地,设备状态指示灯包括:LED灯和导光柱;

[0026] LED灯设置于控制主板上;

[0027] 导光柱从设备壳体内部延伸至设备壳体外部,穿过设备壳体与LED灯连接。

[0028] 进一步地,设备壳体的内壁设置有光屏蔽结构;

[0029] 其中,光屏蔽结构环绕于导光柱和LED灯,用于阻挡LED灯发出的光线射向滤光光谱传感器和照度传感器。

[0030] 本实用新型实施例提供设备壳体、控制主板、滤光光谱传感器、照度传感器、充电电池、温湿度采集组件;其中,滤光光谱传感器用于监测外部环境的光谱,照度传感器用于监测外部环境的照度,滤光光谱传感器和照度传感器相邻设置于控制主板上;温湿度采集组件用于监测外部环境的温度和湿度,可拆卸地安装于设备壳体外部,与控制主板电连接;充电电池与控制主板电连接;控制主板、滤光光谱传感器、照度传感器和充电电池设置于设备壳体中;设备壳体上开设有透光口,所述透光口与滤光光谱传感器、照度传感器在控制主板上的位置对应。本实用新型实施例利用滤光光谱传感器和照度传感器监测外部环境的光谱和照度,利用温湿度采集组件监测外部环境的温度和湿度,其中,滤光光谱传感器和照度传感器的体积小,功耗较小,因此发热量小,将滤光光谱传感器、照度传感器和温湿度采集组件集成在同一装置中,提高了使用便利性。

## 附图说明

[0031] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。在附图中:

[0032] 图1为本实用新型实施例提供的光热环境监测装置的示意图。

[0033] 图2为本实用新型实施例提供的光热环境监测装置中控制主板和温湿度采集组件的放大结构示意图。

[0034] 图3为本实用新型实施例提供的光热环境监测装置中保护盖、余弦校正器和设备壳体的放大结构示意图。

[0035] 图4为本实用新型实施例提供的光热环境监测装置中设备壳体的内部结构示意图。

[0036] 图5为本实用新型实施例提供的光热环境监测装置中设备壳体与温湿度采集组件

的安装示意图。

[0037] 图6为本实用新型实施例提供的光热环境监测装置中保护盖的结构示意图。

[0038] 图7为本实用新型实施例提供的光热环境监测装置的整体结构示意图。

[0039] 图8为本实用新型实施例提供的光热环境监测装置中云台螺母的安装示意图。

[0040] 附图标记：

[0041] 100-设备壳体；110-充电状态指示灯；120-设备状态指示灯；121-LED灯；122-导光柱；130-支架安装孔；140-连接边；141-L型卡槽；150-光屏蔽结构；160-USB口；170-电源开关；180-螺母安装孔；200-控制主板；210-滤光光谱传感器；220-照度传感器；230-WiFi模组；240-控制芯片；250-存储芯片；260-串口通讯芯片；300-充电电池；400-温湿度采集组件；410-温湿度采集模块；420-模块支架；421-透气孔；422-支架卡扣；500-余弦校正器；600-保护盖；610-卡扣凸起；700-云台螺母；710-螺纹连接孔。

### 具体实施方式

[0042] 为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚明白，下面结合附图对本实用新型实施例做进一步详细说明。在此，本实用新型的示意性实施例及其说明用于解释本实用新型，但并不作为对本实用新型的限定。

[0043] 本文中术语“和/或”，仅仅是描述一种关联关系，表示可以存在三种关系，例如，A和/或B，可以表示：单独存在A，同时存在A和B，单独存在B这三种情况。另外，本文中术语“至少一种”表示多种中的任意一种或多种中的至少两种的任意组合，例如，包括A、B、C中的至少一种，可以表示包括从A、B和C构成的集合中选择的任意一个或多个元素。

[0044] 在本说明书的描述中，所使用的“包含”、“包括”、“具有”、“含有”等，均为开放性的用语，即意指包含但不限于。参考术语“一个实施例”、“一个具体实施例”、“一些实施例”、“例如”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构或者特点包含于本申请的至少一个实施例或示例中。在本说明书中，对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且，描述的具体特征、结构或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。各实施例中涉及的步骤顺序用于示意性说明本申请的实施，其中的步骤顺序不作限定，可根据需要作适当调整。

[0045] 图1为本实用新型实施例提供的光热环境监测装置的示意图。如图1所示，光热环境监测装置包括：设备壳体100、控制主板200、滤光光谱传感器210、照度传感器220、充电电池300、温湿度采集组件400；

[0046] 其中，滤光光谱传感器210用于监测外部环境的光谱，照度传感器220用于监测外部环境的照度，滤光光谱传感器210和照度传感器220相邻设置于控制主板200上；

[0047] 温湿度采集组件400用于监测外部环境的温度和湿度，可拆卸地安装于设备壳体100外部，与控制主板200电连接；

[0048] 充电电池300与控制主板200电连接；

[0049] 控制主板200、滤光光谱传感器210、照度传感器220和充电电池300设置于设备壳体100中；

[0050] 设备壳体100上开设有透光口，所述透光口与滤光光谱传感器210、照度传感器220在控制主板200上的位置对应。

[0051] 本实用新型实施例利用滤光光谱传感器210和照度传感器220监测外部环境的光谱和照度,利用温湿度采集组件400监测外部环境的温度和湿度,其中,滤光光谱传感器210和照度传感器220的体积小,功耗较小,因此发热量小,将滤光光谱传感器210、照度传感器220和温湿度采集组件400集成在同一装置中,提高了使用便利性。

[0052] 具体的,设备壳体100外形呈正方向,通过上壳体和下壳体扣合形成,控制主板200上设置有传感器组件,传感器组件包括滤光光谱传感器210、照度传感器220以及WiFi模组230,控制主板200和充电电池300设置于设备壳体100内,充电电池300与控制主板200电连接,充电电池300为控制主板200输送电能,充电电池300可反复充电,使光热环境监测装置能够连续工作数天,性价比高,可实现大规模部署场景下的长期在线与离线监测。

[0053] 在一个实施例中,参考图2,控制主板200上设置有,滤光光谱传感器210、照度传感器220、WiFi模组230、控制芯片240、存储芯片250、串口通讯芯片260;其中,滤光光谱传感器210的型号为AS7265X、照度传感器220的型号为BH1750FVI、WiFi模组230的型号为ESP-C12F、控制芯片240型号为STM32F042、存储芯片250的型号为W25X40CL、串口通讯芯片260的型号为CH340;控制芯片240与滤光光谱传感器210、照度传感器220、WiFi模组230、存储芯片250、串口通讯芯片260电连接。控制芯片240在光热环境监测装置连接WiFi时,接收滤光光谱传感器210、照度传感器220、温湿度采集模块410的测量数据,将测量数据存储于存储芯片250中;存储芯片250用于存储测量时间、光谱数据、照度数据、温度数据、湿度数据;WiFi模组将测量数据传输到外部设备。控制芯片240在光热环境监测装置未连接WiFi时,在接收滤光光谱传感器210、照度传感器220、温湿度采集模块410的测量数据后,串口通讯芯片260将测量数据传输到外部设备;串口通讯芯片260通过数据线与外部设备连接。控制芯片240接收测量数据、将测量数据提供至存储芯片250、串口通讯芯片260的相应功能为本领域技术人员用已知技术可实现的功能。

[0054] 在一个实施例中,温湿度采集组件400伸出设备壳体100,温湿度采集组件400与传感器组件间距较大,传感器组件(滤光光谱传感器210、照度传感器220)工作时产生的热量不易影响温湿度采集组件400,且温湿度采集组件400与设备壳体100可拆卸连接,可自由拆装温湿度采集组件400,当不需要使用温湿度采集组件400时,能够将温湿度采集组件400拆下,适应不同的使用场景。

[0055] 本实用新型实施例的光热环境监测装置,通过在设备壳体100内设置可反复充电的充电电池300,利用充电电池300为控制主板200输送电能,保证整体装置可连续工作数天,提高续航能力,且温湿度采集组件400伸出设备壳体100,避免控制主板200上的滤光光谱传感器210、照度传感器220工作时产生的热量影响温湿度采集组件400的正常使用,且温湿度采集组件400与设备壳体100可拆卸连接,可自由将温湿度采集组件400从设备壳体100上拆下,能够适应不同的实用场景,适用性更广,解决了现有技术中的光谱照度仪采用CCD阵列式光电传感器,耗电量较大,续航能力不足,且功耗大导致发热量大,无法将温湿度传感器集成在设备上的技术问题。

[0056] 图2为本实用新型实施例提供的光热环境监测装置中控制主板和温湿度采集组件的放大结构示意图。图5为本实用新型实施例提供的光热环境监测装置中设备壳体与温湿度采集组件的安装示意图。

[0057] 在一个实施例中,参考图2、图5,温湿度采集组件400包括:温湿度采集模块410、模

块支架420;其中,模块支架420为圆筒结构,温湿度采集模块410设置于模块支架420内部;模块支架420的端部设置有支架卡扣422,设备壳体100设置有支架安装孔130;模块支架420通过支架卡扣422与支架安装孔130的匹配位置,可拆卸地安装于设备壳体100外部。

[0058] 在一个实施例中,温湿度采集模块的型号是SHT3x-DIS。

[0059] 具体的,模块支架420为圆筒状结构,在模块支架420内设置温湿度采集模块410,利用模块支架420将温湿度采集模块410进行包裹,对温湿度采集模块410进行防护,对应应在设备壳体100上开设支架安装孔130,模块支架420的端部向外延伸形成有支架卡扣422,支架安装孔130设置有一缺口,在安装过程中,支架卡扣422穿过缺口,使模块支架420伸入到支架安装孔130中,再转动模块支架420,使支架卡扣422错开缺口,即可将模块支架420固定在设备壳体100上。

[0060] 在一个实施例中,参考图2,模块支架420的圆周壁设置有多透气孔421,保证外界环境温度和湿度能够被温湿度采集模块410检测。

[0061] 图3为本实用新型实施例提供的光热环境监测装置中保护盖、余弦校正器和设备壳体的放大结构示意图。

[0062] 在一个实施例中,参考图3,光热环境监测装置还包括:余弦校正器500;

[0063] 其中,余弦校正器500设置于设备壳体100的透光口处,余弦校正器500与控制主板200电连接。具体的,余弦校正器500是一种用于光谱辐射取样的光学元件,余弦校正器500呈半圆形,且位于设备壳体100的表面中部。

[0064] 在一个实施例中,参考图3,光热环境监测装置还包括:保护盖600;

[0065] 其中,保护盖600用于保护余弦校正器500,保护盖600在设备壳体100的透光口处与设备壳体100可拆卸连接。具体的,保护盖600与设备壳体100连接时,保护盖600罩设余弦校正器500,利用保护盖600防护余弦校正器500。

[0066] 图6为本实用新型实施例提供的光热环境监测装置中保护盖的结构示意图。

[0067] 在一个实施例中,参考图6,保护盖600的内侧壁设置有卡扣凸起610,设备壳体100的透光口处延伸设置有连接边140,连接边140的外壁设置有L型卡槽141;保护盖600通过卡扣凸起610嵌入L型卡槽141中,与设备壳体100可拆卸连接。

[0068] 具体的,保护盖600在安装时,保护盖600盖设在连接边140上,使保护盖600内侧壁上的卡扣凸起610伸入到L型卡槽141的竖槽,旋转保护盖600,保护盖600内侧壁的卡扣凸起610伸入到L型卡槽141中的横槽位置,由于卡槽是L型的,因此卡扣凸起610旋转伸入到横槽时,即可将保护盖600锁止在连接边140上,完成保护盖600的安装。

[0069] 图8为本实用新型实施例提供的光热环境监测装置中云台螺母的安装示意图。

[0070] 在一个实施例中,参考图8,还包括:云台螺母700;其中,云台螺母700设置有螺纹连接孔710;设备壳体100设置有螺母安装孔180;螺纹连接孔710与螺母安装孔180相匹配。

[0071] 具体的,云台螺母700的内部具有螺纹连接孔710,通过螺栓伸入到螺纹连接孔710中,即可将云台螺母700固定在外部设备中,进而将整体装置固定,云台螺母700的底部形成有凸台,凸台与螺母安装孔180的尺寸相配合,凸台能够伸入到螺母安装孔180中,使凸台与螺母安装孔180平齐,能够限制云台螺母700的移动。

[0072] 图7为本实用新型实施例提供的光热环境监测装置的整体结构示意图。

[0073] 在一个实施例中,参考图7,还包括:充电状态指示灯110、设备状态指示灯120;



[0074] 其中,充电状态指示灯110、设备状态指示灯120设置于设备壳体100上;充电状态指示灯110、设备状态指示灯120分别与控制主板200电连接。

[0075] 在另一个实施例中,参考图7,在设备壳体100上还设置有USB口160和电源开关170,当使用环境支持供电,可将充电器接口接到设备的USB口160上进行长期监测,电源开关170是方形拨动开关,可拨动,将开关拨到ON位,设备上电。

[0076] 图4为本实用新型实施例提供的光热环境监测装置中设备壳体的内部结构示意图。

[0077] 在一个实施例中,参考图1-图4,设备状态指示灯120包括:LED灯121和导光柱122;LED灯121设置于控制主板200上;导光柱122从设备壳体100内部延伸至设备壳体100外部,穿过设备壳体100与LED灯121连接。

[0078] 在一个实施例中,参考图4,设备壳体100的内壁设置有光屏蔽结构150;其中,光屏蔽结构150环绕于导光柱122和LED灯121,用于阻挡LED灯121发出的光线射向滤光光谱传感器210和照度传感器220。

[0079] 具体的,LED灯121通过导光柱122将光线导出,光屏蔽结构150为设备壳体100的内壁设置的挡光板结构,利用光屏蔽结构150将LED灯121和导光柱122围住,有效阻挡LED灯121发出的光线射向控制主板200,避免LED灯121发出的光线影响滤光光谱传感器210和照度传感器220。同理,在设备壳体100相对于充电状态指示灯110的位置也可设置光屏蔽结构150,避免充电状态指示灯110发出的光线影响滤光光谱传感器210和照度传感器220的测量数值。

[0080] 本实用新型实施例提供的光热环境监测装置,配备充电电池300,可长期离网监测;当不需要测量温湿度时可将温湿度采集组件400拆卸;内部光屏蔽结构150可保护滤光光谱传感器210和照度传感器220不受指示灯干扰;云台螺母700方便设备固定安装;装置不工作时,余弦校正器500可通过保护盖600保护,不会暴露在环境中。

[0081] 以上所述的具体实施例,对本实用新型的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本实用新型的具体实施例而已,并不用于限定本实用新型的保护范围,凡在本实用新型的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

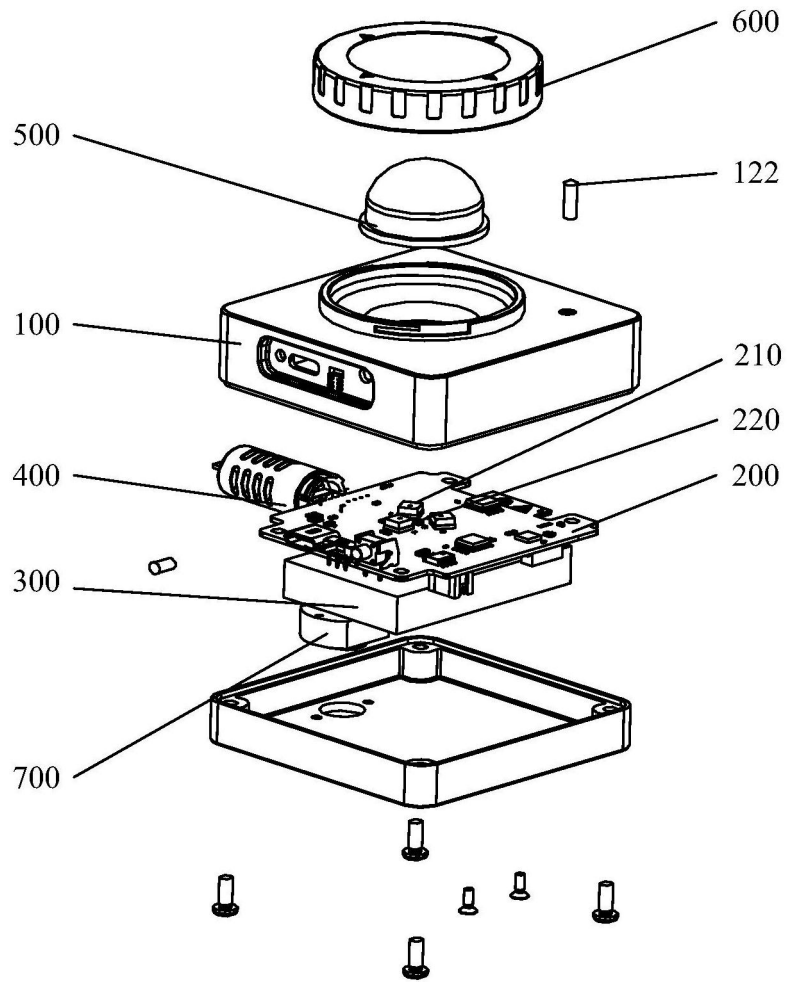


图1

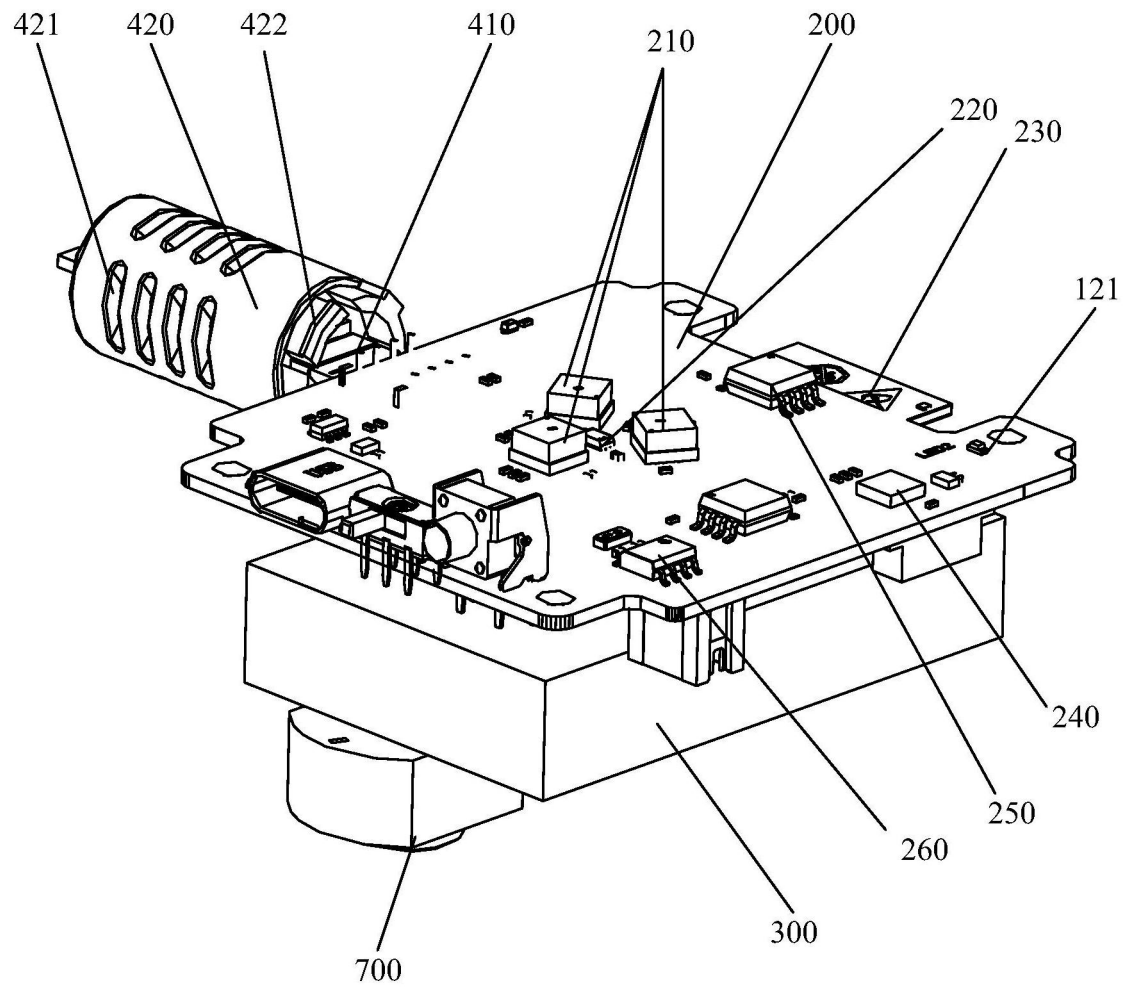


图2

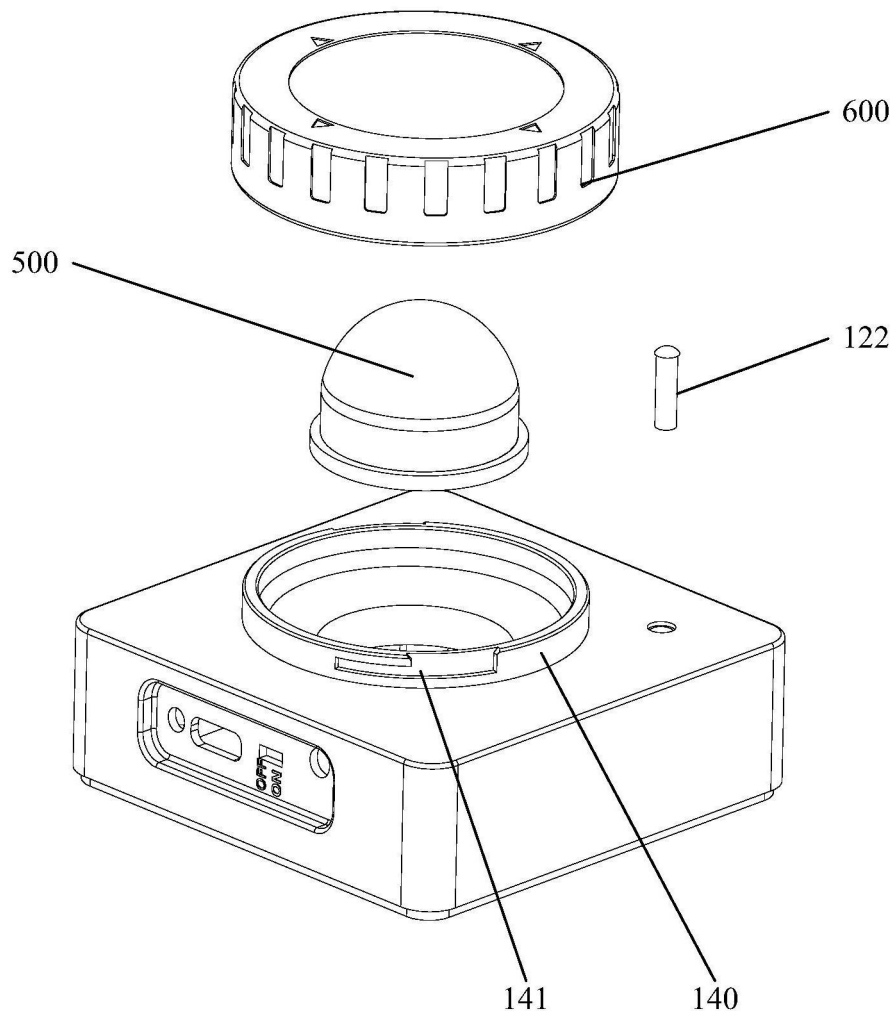


图3

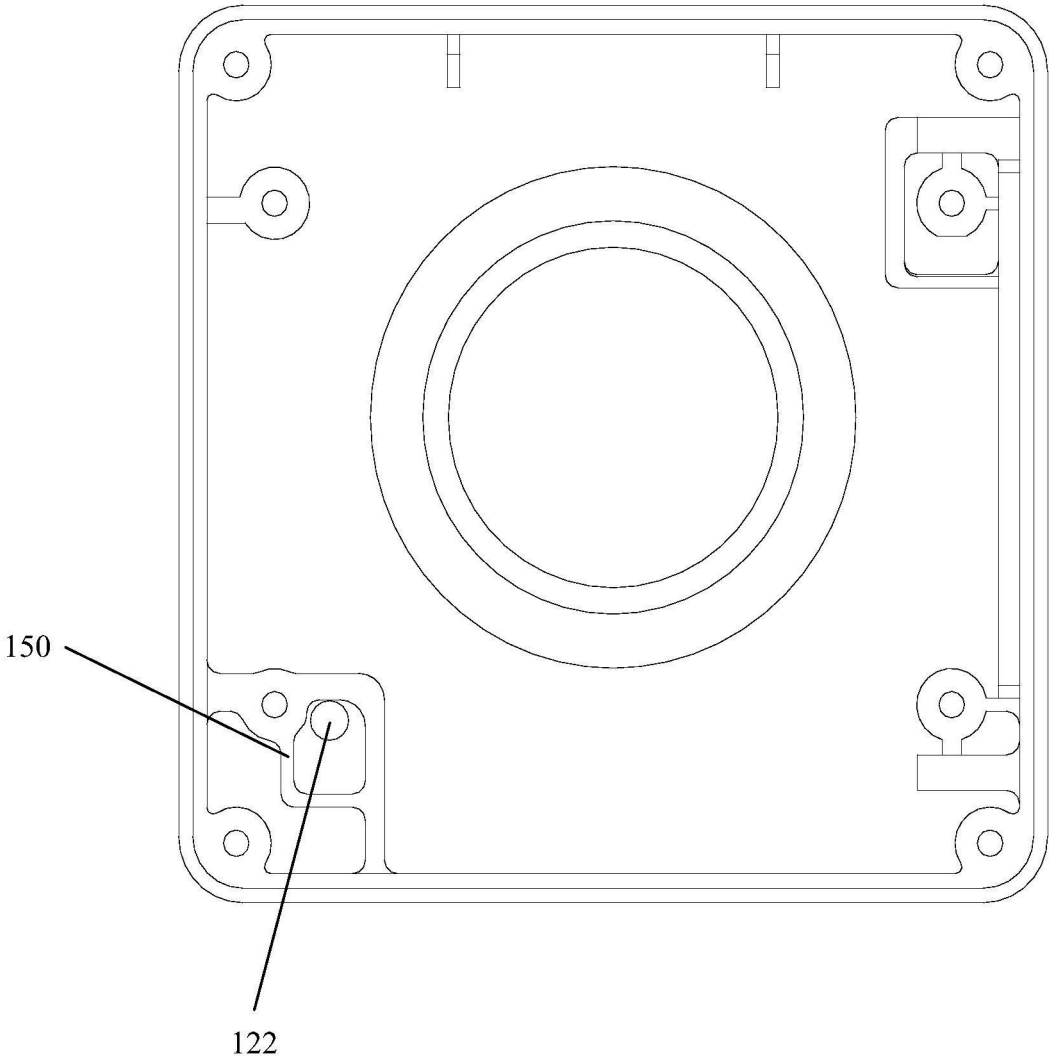


图4

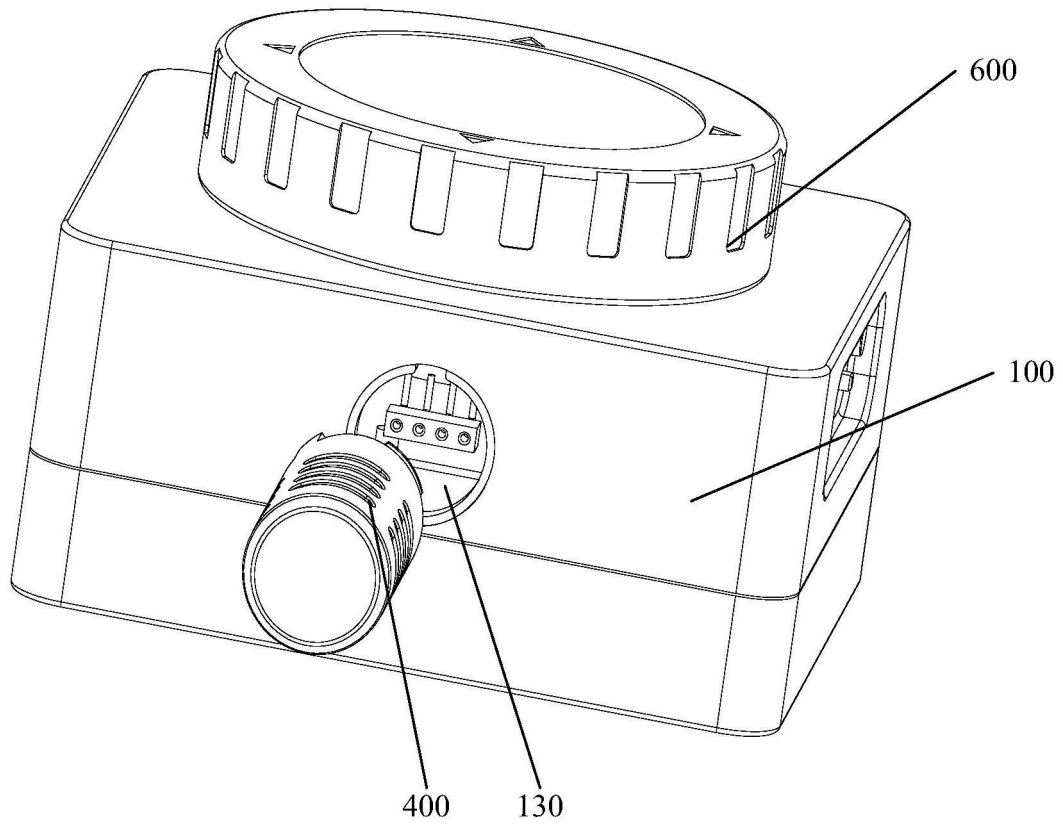


图5

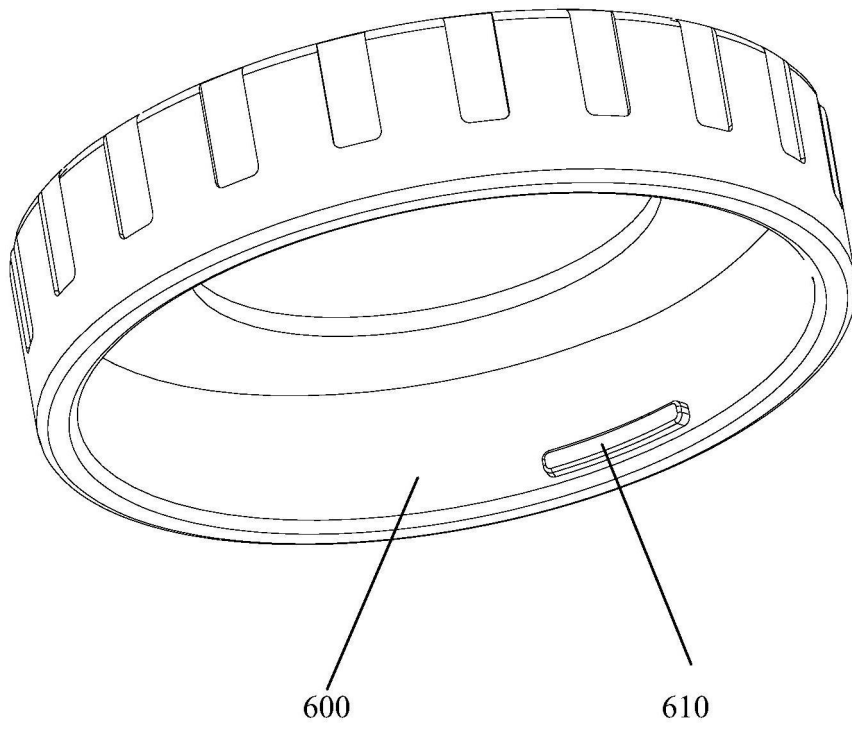


图6

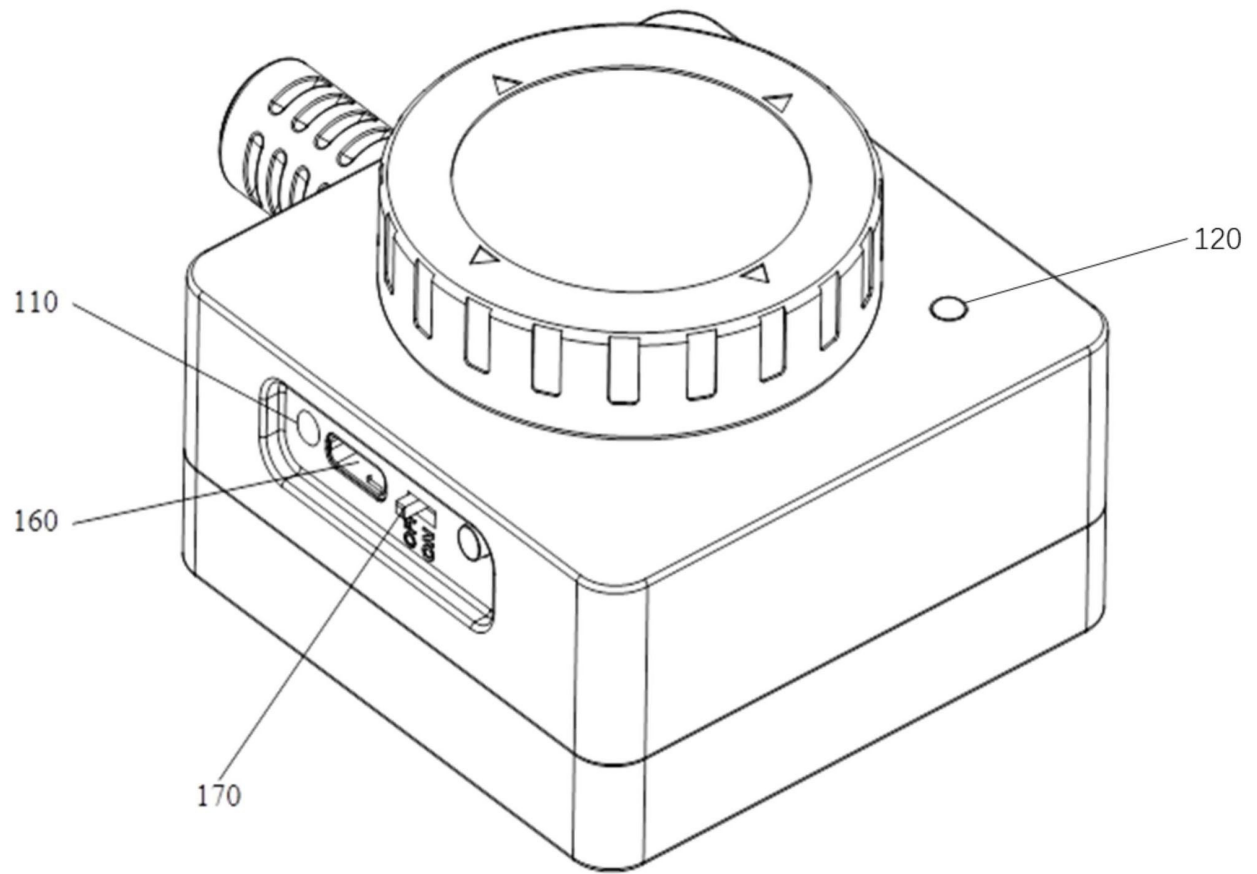


图7

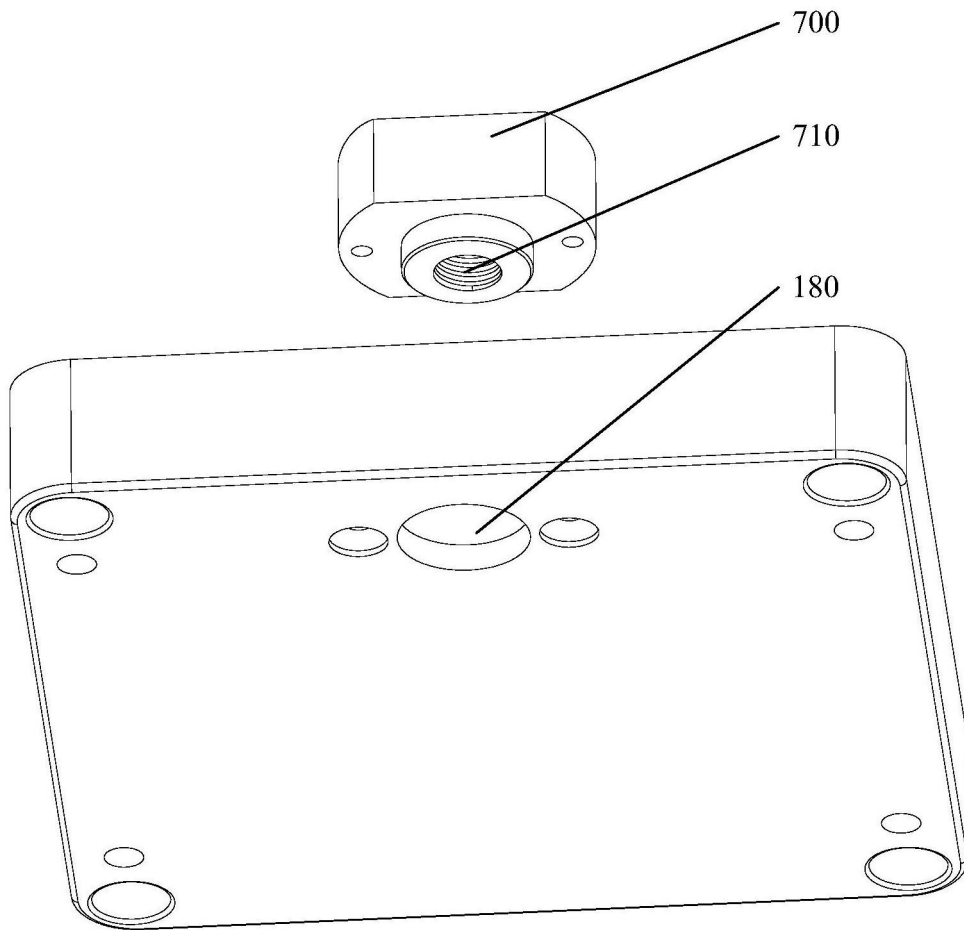


图8